北京师范大学 2024～2025 学年第二学期期中考试试卷

课程名称： 热力学与统计物理(I) **任课教师姓名：** 包景东 2 级教授/博导

卷面总分：100 分 考试时长：100 分钟 考试类别：闭卷 □ 开卷 □ 其他 □

院（系）：_____ 专 业：_____ 年级：_____

姓 名：_____ 学 号：_____

题号	第一题	第二题	第三题	第四题	第五题	第六题	第七题	总分
得分								

阅卷教师（签字）：_____

装 订 线

一 (10 分)、判断正误 (正确的填“√”，错误的填“x”)

(1) 对于任何实际气体而言，均存在关系 $\alpha = \kappa\beta p$。 ( )

(2) 根据迈耶方程知道，定压热容量一定大于定容热容量。 ( )

(3) 任何系统经历一个自发过程后的熵总是增加的。 ( )

(4) 熵不是一个特性函数。 ( )

(5) 所谓潜热，可以是体系内部自发产生的。 ( )

(6) 在可逆等温过程中，系统对外做功等于它自由能的减小。 ( )

(7) 在气液共存的实验等温线上，气体和液体的摩尔比容相等。 ( )

(8) 固相能存在于临界温度以上。 ( )

(9) 吉布斯相律是普适的。 ( )

(10) 热力学概率可能等于 1。 ( )

二 (10 分)、选择题

(1) 在以下的四个过程中，仅有一个的焓不变，它是 ( )。

(A) 范德瓦耳斯气体等温自由膨胀；(B) 理想气体的焦耳-汤姆孙实验；(C) 常温常压下，水结成冰；(D) 氢气和氧气在绝热钢瓶中爆鸣生成水。

(2) 麦克斯韦关系 $\left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_S = \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_p$ 是根据以下哪一个热力学函数的微分所推导得到的 ( )。 (A) H；(B) F；(C) G；(D) U。

(3) 关于焦耳-汤姆孙多孔塞实验，不正确的说法是 ( ) 。

(A) 理想气体经节流后内能不变；(B)等焓过程； (C)气体经过节流后温度必然降低；(D) 节流后的压强小于节流前的。

(4) 实际气体自由膨胀时，其温度和内能的变化为( )

(A) $\Delta U = 0, \Delta T = 0$；(B) $\Delta U = 0, \Delta T < 0$；(C) $\Delta U = 0, \Delta T > 0$；(D) $\Delta U > 0, \Delta T < 0$。

(5) 对于一个热力学过程而言，以下不能运用的判据是 ( )。

(A)在定常能量和体积下，熵趋于增加； (B) 熵判据仅适用于孤立系统；(C)在定

常温度和体积下，自由能趋于降低；(D)在定常压强和体积下，吉布斯函数趋于降低。

三（10 分）、填空题

(1) 已知熵与内能、体积的关系 $S = A(VU)^{1/3}$，其中 A 是一个常量，请确定：

温度 T=_____；压强 p=_____。

(2) 若极端相对论粒子 $\varepsilon = cp$ 被束缚在一个半径为 R 的球内，则能量为 B 的相体积：

_____； 态密度_____。

四(70 分)、计算与证明题

1(10 分). 一位研究者声称测量到一种“新物质”，在三相点附近，它具有如下特性：

$$\left(\frac{dp}{dT}\right)_{汽化} > \left(\frac{dp}{dT}\right)_{升华}$$

试讨论这一个结果违背了什么规律？

2(10 分) 在相同的压强降落下，气体在准静态绝热膨胀中的温度降落大于在节流过程中的温度降落。(a) 将该描述用一个数学不等式表达出来；(b)证明你的结论。

3 (10 分). 如果在某一温度区间，范德瓦耳斯气体的定容热容量仅与温度有关，那么它的何量与体积无关：(a)自由能；(b)内能 (c) 熵；(d)定容热容量？试证明你的结论。

4(10 分) 经典顺磁系统的热力学由磁化强度、磁场和温度来描写。物态方程为 $M = CB/T$，其中 C 为居里常量，系统的内能为 $U = -MB$，系统对外做功为 $\delta A = MdB$

(a)写出外界供给系统的热量表达式 $\delta Q = [\quad\quad]dM + [\quad\quad]dB$；

(b)求出系统熵的微分表示式 $dS = [\quad\quad]dM + [\quad\quad]dB$；

(c) 计算系统的熵变 ΔS。

5(10 分). 证明范德瓦耳斯气体在 $T < T_C$ 的 p-v 等温线上的极小点 M 和极大点 N 的轨迹为 $pv^3 = a(v - 2b)$。

6 (10 分). 实验发现一气体系统的压强 p 与体积 V 的乘积，以及内能 U 都只是温度的函数，即 pV=f(T), U=U(T)。试讨论该气体的物态方程可能具有什么形式。

7（10 分）就“准静态”和“可逆”的含义、差别、动机和例子，请你写出 200 字左右的讨论。